

AI工具使用报告

使用的AI工具：豆包（字节自研大模型，用于数据分析代码编写、文本撰写、逻辑梳理、图表设计、结果解读全流程辅助）

二、使用AI的具体环节

1. 数据业务梳理环节：梳理二手房数据集字段含义、划分数据大类，规划整体分析框架，拆解数据探查、清洗、统计、可视化、结论撰写分步任务；
2. 代码编写与优化：读取CSV、数据规模/字段类型/描述性统计pandas代码编写；原始脏数据清洗代码（正则提取数值、文本去重、拆分户型/楼层/年份、标准化朝向）开发；筛选、排序、分组聚合、透视表、交叉分析全套pandas/numpy代码生成；4张专业可视化绘图代码编写，统一字体、尺寸、标题、坐标轴、图例、保存逻辑，优化数值标注、配色；数据质量检测代码（缺失值、重复值、异常值、格式校验）开发；
3. 代码问题答疑：询问pivot_table、crosstab、groupby聚合函数用法，正则提取数字写法、matplotlib中文乱码解决方案、画布排版优化方法；
4. 结果解读辅助：对统计输出、图表内容生成基础解读文案，区分数据客观表现与市场含义；
5. 文本整合润色：分段文字合并、段落精简、结构化整理，生成规范报告段落、分点总结、摘要；
6. 报告框架搭建：按照数据分析标准报告结构，设计数据说明、清洗、统计、可视化、结论、数据局限等模块。

三、主要提问/提示词摘要

1. 读取二手房csv，输出数据规模、字段、数据类型、前几行样例+文字初步理解；
2. 针对二手房原始文本、单位、空格脏数据写完整清洗python代码，包含字段拆分、数值提取；
3. 写缺失值、重复值、异常值、格式检测全套pandas代码并输出问题说明；
4. 使用pandas/numpy完成筛选、排序、分组聚合、描述统计、透视表、交叉分析，附带每段结果解释；
5. 绘制4张规范分析图表，每张对应独立分析问题，统一排版、标题、坐标轴、图例，输出完整代码+图表解读；
6. 根据全部统计与图表，条理清晰分点总结核心发现，区分支撑依据与数据局限；
7. 生成一段报告总概括，包含研究问题、方法、核心结论；
8. 将数据清洗流程、pandas统计操作转化为纯文字专业说明；

四、本人对AI输出开展的检查、修改、取舍工作

1. 代码校验与修正：核对AI生成代码字段名与原始CSV完全匹配，修正AI写错的小区、市区字段名称；剔除代码中无法运行的无效函数、多余绘图参数，修复重复定义变量问题；调整画布尺寸、配色、文字大小适配报告打印需求，简化冗余绘图逻辑；测试清洗代码，删除无意义正则匹配规则，优化户型/楼层拆分逻辑适配原始数据格式。
2. 文字内容修改取舍：AI产出的通用化解读文字，结合福州本地二手房市场背景改写，删除泛用、不贴合本次次新房数据的空话；删减AI重复冗余段落，统一全文专业表述，统一标题、小标题格式；拆分AI大段杂乱文本，重新分点分层，优化逻辑层级，区分“数据现象”和“市场解读”；剔除AI凭空推导、无数据支撑的主观推测，仅保留能匹配表格、图表的内容；整合多轮零散输出，合并数据探查、清洗、统计、可视化内容，形成连贯报告体系。
3. 逻辑与结论校验：逐条核对AI给出的结论，反向对照原始数据、统计表格、四张图表，删除无数数据支撑的观点；补充数据局限性内容，AI初期未完整提及样本仅为次新房、仅挂牌价等短板，本人扩充完善。

五、完全由本人依据数据自行判断的分析结论

1. 供给层面：晋安房源供给量遥遥领先、鼓楼房源稀缺的市场供给格局判断；
2. 价格驱动判断：对比同面积、同户型跨区域数据，自行得出：学区地段对房价影响远大于户型面积的核心结论；
3. 产品溢价规律：结合楼层透视表、朝向交叉表，自主总结中层、南北通透房源存在稳定溢价，低层/北向折价的市场规律；
4. 客群分层划分：根据总价区间、区域房源数量，自行划分刚需（仓山、晋安）、学区改善（鼓楼）两类购房群体；
5. 数据局限性判断：自主识别数据集仅覆盖2年内次新房、只有挂牌价无成交、缺少学区/装修配套字段三大关键短板，并明确所有结论适用边界；
6. 小区价值判断：结合小区均价TOP榜单，自行判断商业配套无法形成高溢价，学区是小区房价上限核心决定因素。